

Raíces de Funciones

- 1) Se quiere encontrar la aproximación a la raíz positiva de la función $f(x) = x^2 - x - 12$ mediante el Método de Punto Fijo
 - a) Plantee al menos tres formas distintas de construir la función $g(x)$ a fin de resolver el problema $g(x)=x$.
 - b) Para cada una de las funciones $g(x)$ propuestas en el ítem anterior, analizar si se cumple el criterio de convergencia.
 - c) Encontrar las soluciones aproximadas para cada una de las primeras 5 iteraciones, y comparar los resultados obtenidos con cada función $g(x)$.

- 2) Método de Bisección:
 - a) Deducir la fórmula que permite calcular el número de iteraciones a partir del error de aproximación de la raíz de una función mediante el método de Bisección y la longitud del intervalo inicial
 - b) Si el intervalo inicial es $[0,1]$, el cual contiene una raíz de la función $f(x)$ continua en dicho intervalo, calcular el número de iteraciones necesarias si se quiere obtener un error de aproximación de:
 - i) $e = 10^{-3}$
 - ii) $e = 10^{-4}$
 - iii) $e = 10^{-7}$
 - iv) $e = 10^{-8}$

- 3) Justificar analítica y gráficamente cuáles de las siguientes funciones cumplen las condiciones del Método de Bisección para hallar la aproximación de una raíz en el intervalo indicado.
 - a) $f(x) = x^3 - 5x + 6$, en $[1.5, 2.5]$
 - b) $f(x) = x^2 + 1$, en $[-2, 2]$
 - c) $f(x) = |x|$, en $[-1, 1]$
 - d) $f(x) = (x-2)^2$, en $[1, 3]$
 - e) $f(x) = (x-2)^{-2} - 1$, en $[2.5, 1.5]$
 - f) $f(x) = e^x - 1$, en $[0, 5]$
 - g) $f(x) = x^3 - 2$ en $[-1, 1]$

- 4) Método de Newton-Raphson:
 - a) Deducir la fórmula que permite calcular la aproximación a la raíz de una función para una iteración dada, a partir de la aproximación en la iteración anterior.
 - b) ¿Cuál es el orden de convergencia del Método de Newton- Raphson?¿Cómo se compara con el orden de convergencia del Método de Bisección?¿En qué casos del Método de Newton Raphson tiene un orden de convergencia comparable con el método de Bisección?
 - c) Aplicar el Método de Newton- Raphson para hallar la raíz positiva de $F(x) = x^2 - 1$, tomando como valor inicial $x_0=2$. Para cada iteración, calcular el error respecto de la raíz calculada analíticamente, y el error calculado como el módulo de la diferencia entre dos aproximaciones sucesivas.

Raíces de Funciones

- d) Repetir el problema del ítem c) , pero usando el método de Bisección a partir del intervalo inicial $[0, 2]$
 - e) Comparar los resultados obtenidos usando ambos métodos.
- 5) Dada la función $f(x) = x^3 - 9$
- a) Hacer un gráfico aproximado de la función
 - b) Encontrar la raíz aproximada en el intervalo $[2, 4]$ usando el Método de Bisección, el Método de Newton – Raphson ($x_0=4$), en tres iteraciones
 - c) Usar la solución exacta de la función cuadrática para calcular el error en cada iteración
 - d) Calcular el error final de cada aproximación
 - e) Comparar la velocidad de convergencia de los métodos.
- 6) Dada la función $f(x) = x^2 - 6x + 9$
- a) Hacer un gráfico aproximado de la función
 - b) Encontrar la raíz aproximada en el intervalo $[2, 4]$ usando el Método de Bisección, el Método de Newton – Raphson ($x_0=4$), en tres iteraciones
 - c) Usar la solución exacta de la función cuadrática para calcular el error en cada iteración
 - d) Calcular el error final de cada aproximación
 - e) Comparar la velocidad de convergencia de los métodos. ¿Qué diferencias se observan con respecto a la función del ejercicio 5) ?¿Cómo explicaría dichas diferencias?
- 7) Dadas las funciones $f(x) = x^3$ y $g(x) = 3x^2$, se quiere encontrar los puntos de abscisas (x) donde los gráficos de dichas funciones se cortan (puntos de intersección)
- a) Determinar analíticamente los valores de x para dichos puntos de intersección
 - b) Determinar para cuáles de esos puntos (x_i) se cumplen las condiciones del Método de Newton-Raphson con el objeto de estimar x_s aproximadamente, en forma numérica utilizando este método. Justificar
 - c) Para el punto x_s encontrado en el ítem b), determinar el intervalo inicial $[a, b]$ para el Método de Bisección, donde $a = 2 x_s / 3$ y $b = 5 x_s / 3$, y encontrar el valor aproximado x_s de dicho punto de intersección luego de tres iteraciones. Usar la solución exacta de la función cuadrática para calcular el error en cada iteración.
 - d) Calcular la diferencia absoluta y la diferencia relativa entre la aproximación numérica encontrada y la solución analítica.
 - e) ¿Cuántas iteraciones habrían sido necesarias para que el error fuese menor que 10^{-4} .

- 8) Considere la ecuación de estado de Van der Waals para un gas real, dada por:

$$(P+a/V^2)(V-b)=RT$$

Donde P es la presión medida en atmósferas, T es la temperatura medida en grados Kelvin, V es el volumen molar del gas medido en lt/gr mol, R es la constante universal de los gases 0.08205 lt atm /mol K, y a y b son constantes particulares de cada gas. Para los siguientes gases, calcule V a T=80 C (353 K), para presiones de 10, 20, 30 y 100 atm, con un error menor a 10^{-6} , utilizando algún código desarrollado para los métodos de Bisección o de

Raíces de Funciones

Newton – Raphson. Ayuda: calcular la función $f(V)$ usando Software Scilab/Matlab y estimar un intervalo aproximado que contenga a la raíz, el cual podrá ser utilizado para definir los parámetros iniciales para cada uno de los métodos.

GAS	a	B
CO2	3.5990	0.04267
Dimetilamina	37.4900	0.19700
He	0.0341	0.23700
Oxido nítrico	1.3400	0.02789

- 9) El factor de fricción f para fluidos turbulentos dentro de una tubería, es un coeficiente adimensional que permite calcular la pérdida de carga debida a la fricción. Dicho factor se relaciona con el número de Reynolds (Re) mediante la fórmula $(1/f) = -0.4 + 1.74 \ln(Re f^{1/2})$, donde el número de Reynolds para fluidos turbulentos es mayor que 4000. Utilizar algún código desarrollado para los métodos de Bisección o de Newton – Raphson para construir una tabla de valores de f para números de Reynolds entre 5000 y 100000, a intervalos de 5000.
- 10) Una barra larga de diámetro D recibe calor por efecto Joule de una resistencia eléctrica. A su vez, disipa calor por convección y radiación, siendo la ecuación que satisface el equilibrio térmico: $\pi D h (T - T_s) + \pi D \varepsilon \sigma (T^4 - T_s^4) - I^2 R = 0$, donde $D=0.1m$, σ es la constante de Stefan Boltzman ($5.67 \cdot 10^{-8} W/m^2K^4$), ε es la emisividad de la superficie de la barra que se tomará como 0.8, h es el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la barra y el aire estimado en $20 W/m^2K$, T_s es la temperatura ambiente ($26C = 299.15 K$) y $I^2 R$ es la potencia eléctrica por unidad de longitud, supuesta en $100W/m$. Calcular la temperatura de equilibrio de la barra con estos datos.